

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 22 SETTEMBRE 2015

Si svolgano cortesemente i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1 (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$A = \int_{\gamma} \frac{dz}{2z^2 + 1},$$

con

$$\gamma = \{z = x + iy : y = i \cos(x), x \in [-\pi/2, \pi/2]\}.$$

SOLUZIONE 1

La funzione integranda ha due poli semplici

$$z_{1,2} = \pm i/\sqrt{2},$$

puramente immaginari. Sostituendo

$$z(x) = x - \cos(x),$$

si vede che per $x \in [-\pi/2, \pi/2]$ i valori di z sono reali, quindi $\gamma \subset \mathbb{R}$ e i poli puramente immaginari non appartengono al percorso di integrazione. In particolare γ è un intervallo di estremi

$$x_a = z(-\pi/2) = -\pi/2 - \cos(-\pi/2) = -\pi/2,$$

$$x_b = z(\pi/2) = \pi/2 - \cos(\pi/2) = \pi/2.$$

Inoltre la funzione $z(x)$, nell'intervallo $[x_a, x_b]$, è monotona crescente, infatti

$$z'(x) = 1 - \sin(x) \geq 0, \quad x_a \leq x \leq x_b.$$

Infine, con la sostituzione $w = \sqrt{2}z$, si ha la soluzione

$$A = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dz}{2z^2 + 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\pi/\sqrt{2}}^{\pi/\sqrt{2}} \frac{dw}{w^2 + 1} = \sqrt{2} \arctan(\pi/\sqrt{2}).$$

ESERCIZIO 2 (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli l'integrale in valore principale, in $x = 1$,

$$P = \text{Pr} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x-1)x^p},$$

determinando i valori **reali** di p per i quali l'integrale converge.

Suggerimento: Si può utilizzare la sostituzione $x = e^z$.

SOLUZIONE 2

Con la sostituzione $x = e^z$ si ha

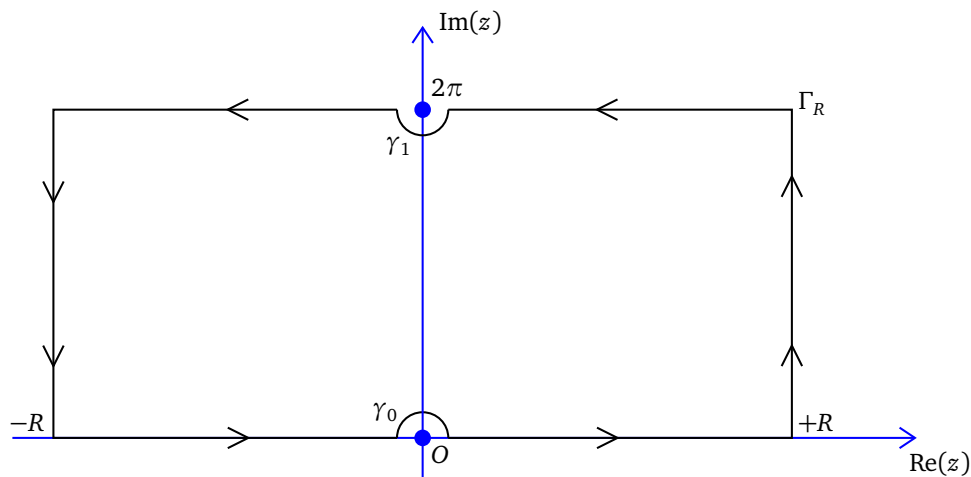
$$P = \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{(1 - e^{-z}) e^{pz}},$$

e la condizione di convergenza è: $0 < p < 1$. Si ottiene richiedendo che la funzione integranda sia opportunamente infinitesima agli estremi $z \rightarrow \pm\infty$. In particolare, in $z \rightarrow +\infty$ si hanno

$$\left| \frac{1}{(1 - e^{-z}) e^{pz}} \right| \sim e^{-pz}, \quad \text{con: } z \rightarrow +\infty \Rightarrow p > 0;$$

$$\left| \frac{1}{(1 - e^{-z}) e^{pz}} \right| \sim e^{(1-p)z}, \quad \text{con: } z \rightarrow -\infty \Rightarrow p < 1.$$

Consideriamo il percorso d'integrazione Γ_R mostrato in figura.



Le singolarità dell'integranda sono

$$z_k = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z},$$

poiché nessuna è interna a Γ_R si ha

$$0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{(1 - e^{-z}) e^{pz}} = P - \int_{\gamma_0} \frac{dz}{(1 - e^{-z}) e^{pz}} - \int_{\gamma_1} \frac{dz}{(1 - e^{-z}) e^{pz}} - e^{-2i\pi p} P.$$

Gli integrali sugli archi γ_0 e γ_1 sono

$$\int_{\gamma_{0,1}} \frac{dz}{(1 - e^{-z}) e^{pz}} = i\pi A_{0,1},$$

con

$$A_{0,1} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{(z - z_{0,1})}{(1 - e^{-z}) e^{pz}} = e^{-pz_{0,1}}.$$

In definitiva

$$P = i\pi \frac{1 + e^{-2i\pi p}}{1 - e^{-2i\pi p}} = \frac{\pi}{\tan(\pi p)}$$

ESERCIZIO 3 (PUNTEGGIO 5/30)

Sia

$$\bar{f}(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt,$$

definita per $s \in (s_0, \infty) \subset (0, \infty)$, una trasformazione integrale della funzione $f(t)$ analitica in un intorno di $(0, \infty)$. Si dimostri che si può ottenere la funzione $f(t)$ come

$$f(t) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\tau-i\infty}^{\tau+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds, \quad \tau, t > 0.$$

SOLUZIONE 3

Per la dimostrazione si calcola direttamente l'integrale, ovvero

$$\frac{1}{2i\pi} \int_{\tau-i\infty}^{\tau+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds = \frac{1}{2i\pi} \int_{\tau-i\infty}^{\tau+i\infty} ds e^{st} \int_0^{\infty} dt' f(t') e^{-st'},$$

nel secondo integrale facciamo la sostituzione $s = \tau + iz$ e integriamo prima in dz , si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i\pi} \int_{\tau-i\infty}^{\tau+i\infty} \bar{f}(s) e^{st} ds &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{izt} \int_0^{\infty} dt' f(t') e^{-izt'} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dz \int_0^{\infty} dt' f(t') e^{iz(t-t')} \\ &= \int_0^{\infty} dt' f(t') \delta(t-t') = \begin{cases} f(t) & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

ESERCIZIO 4 (PUNTEGGIO 6/30)

Dato un sistema ortonormale e completo $\{e_k(x)\}_k \subset L^2(a, b)$, si dimostri che la funzione

$$B(x, x') = \sum_k e_k(x) e_k^*(x'),$$

è tale per cui: $\forall f(x) \in L^2(a, b)$,

$$f(x) = \int_a^b B(x, x') f(x') dx'$$

e che $B(x, x')$ è l'unica funzione ad avere questa proprietà.

SOLUZIONE 4

Per ogni funzione $f(x) \in L^2(a, b)$ si ha la serie formale di Fourier

$$f(x) = \sum_m f^m e_m(x), \quad f^m = (e_m, f) = \int_a^b e_m^*(x) f(x) dx.$$

L'integrale può essere calcolato esplicitamente, e si ha

$$\int_{-a}^b B(x, x') f(x') dx' = \sum_{k,m} f^m e_k(x) \int_a^b e_k^*(x') e_m(x') dx' = \sum_{k,m} f^m e_k(x) \underbrace{(e_k, e_m)}_{\delta_{km}} = \sum_k f^k e_k(x) = f(x).$$

Per dimostrare che tale funzione è unica, assumiamo per assurdo che ne esista un'altra, $A(x, x')$, con la stessa proprietà

$$f(x) = \int_a^b A(x, x') f(x') dx', \quad \forall f(x) \in L^2(a, b).$$

Consideriamo la funzione $g(x)$ definita come

$$g(x) = A(x', x),$$

per un dato $x' \in [a, b]$. Questa funzione appartiene a $L^2(a, b)$, infatti possiamo considerare la funzione

$$h(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

per ogni $E \in [a, b]$. Si ha

$$h(x) = \int_a^b A(x, x') h(x') dx' = \int_E A(x, x') dx' = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & \text{altrove} \end{cases},$$

ovvero, la funzione $A(x, x')$, nella variabile x' è integrabile in ogni sottoinsieme E di $[a, b]$ (l'integrale può essere o nullo o uguale ad uno), ne consegue che la funzione $A(x, x')$, nella variabile x' è a quadrato sommabile in $[a, b]$ per ogni $x \in [a, b]$.

Per la proprietà della funzione $B(x, x')$ si ha

$$g(x) = A(x', x) = \int_a^b B(x, x'') A(x', x'') dx'' = \sum_k e_k(x) \int_a^b e_k^*(x'') A(x', x'') dx'',$$

l'integrale può essere calcolato usando la proprietà della funzione $A(x, x')$, ovvero

$$\int_a^b e_k^*(x'') A(x', x'') dx'' = e_k^*(x'),$$

si ottiene quindi l'unicità cercata

$$A(x, x') = \int_a^b B(x, x'') A(x', x'') dx'' = \sum_k e_k(x) \underbrace{\int_a^b e_k^*(x'') A(x', x'') dx''}_{e_k^*(x')} = \sum_k e_k(x) e_k^*(x') = B(x, x').$$

ESERCIZIO 5 (PUNTEGGIO 6/30)

Data la funzione $f(z)$ analitica in un dominio D semplicemente connesso, con $\mathbb{R} \subset D$, che verifica il principio di riflessione di Schwarz

$$f(z) = f^*(z^*), \quad \forall z \in D, \text{ tale che } z^* \in D;$$

si dimostri che l'operatore $\hat{f}(\hat{A})$ è hermitiano per ogni operatore hermitiano $\hat{A}$ definito nello spazio di Hilbert a dimensione finita E_N .

Si verifichi quanto dimostrato per la funzione

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$$

e l'operatore $\hat{A}$ rappresentato dalla matrice 4×4

$$A = \begin{pmatrix} \sigma_3 & \sigma_1 \\ \sigma_1 & -\sigma_3 \end{pmatrix},$$

dove σ_i è la i -esima matrice di Pauli.

SOLUZIONE 5

L'operatore è diagonalizzabile in quanto hermitiano, si può applicare il teorema spettrale e si ha

$$\hat{A} = \sum_k \alpha_k \hat{P}_k,$$

dove $\{\alpha_k\}_K$ è l'insieme degli autovalori di $\hat{A}$ e $\{\hat{P}_k\}_K$ è l'insieme degli operatori di proiezione ortogonali corrispondenti. L'operatore $\hat{f}(\hat{A})$ può essere rappresentato come

$$\hat{f}(\hat{A}) = \sum_k f(\alpha_k) \hat{P}_k.$$

Ne consegue che $\hat{f}(\hat{A})$ ha gli stessi autovettori di $\hat{A}$ e lo spettro $\{f(\alpha_k)\}_K$. L'autovalore k -esimo è reale in quanto $\alpha_k \in \mathbb{R}$, $\hat{A}$ hermitiano, e $f(x) \in \mathbb{R}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

La matrice A è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

gli autovalori si ottengono risolvendo l'equazione secolare

$$\begin{aligned} 0 = \det \begin{pmatrix} 1-\alpha & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1-\alpha & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1-\alpha & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1-\alpha \end{pmatrix} &= (1-\alpha)^2 [(1+\alpha)^2 - 1] - [(1+\alpha)^2 - 1] \\ &= [(1-\alpha)^2 - 1] [(1+\alpha)^2 - 1], \end{aligned}$$

da cui

$$\alpha_{1,2} = 0, \quad \alpha_{3,4} = \pm 2.$$

Gli autovalori di $f(A)$ sono

$$f(\alpha_{1,2}) = 1, \quad f(\alpha_{3,4}) = \frac{1}{5}.$$

Gli autovettori

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice unitaria diagonalizzante è

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

quindi si ha

$$A_d = U^\dagger A U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

La matrice $f(A)$ si ottiene come

$$f(A) = U f(A_d) U^\dagger = U \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/5 \end{pmatrix} U^\dagger = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

è manifestamente una matrice hermitiana.

ESERCIZIO 6 (PUNTEGGIO 5/30)

Si calcoli la trasformata di Fourier delle funzione

$$f(x) = \int_{-a}^a e^{-(x-x')^2} dx', \quad a > 0.$$

SOLUZIONE 6

La $f(x)$ è la convoluzione delle funzioni

$$h(x) = e^{-x^2}, \quad g(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq a \\ 0 & |x| > a \end{cases}.$$

Usando il teorema della convoluzione

$$\mathcal{F}_k [(h * g)(x)] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k [h(x)] \mathcal{F}_k [g(x)],$$

con le due trasformate di Fourier

$$\mathcal{F}_k[h(x)] = \frac{e^{-k^2/4}}{\sqrt{2}}, \quad \mathcal{F}_k[g(x)] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\text{sen}(2k)}{k},$$

si ha

$$\mathcal{F}_k[f(x)] = \mathcal{F}_k[(h * g)(x)] = \sqrt{2} \frac{e^{-k^2/4} \text{sen}(2k)}{k}.$$